

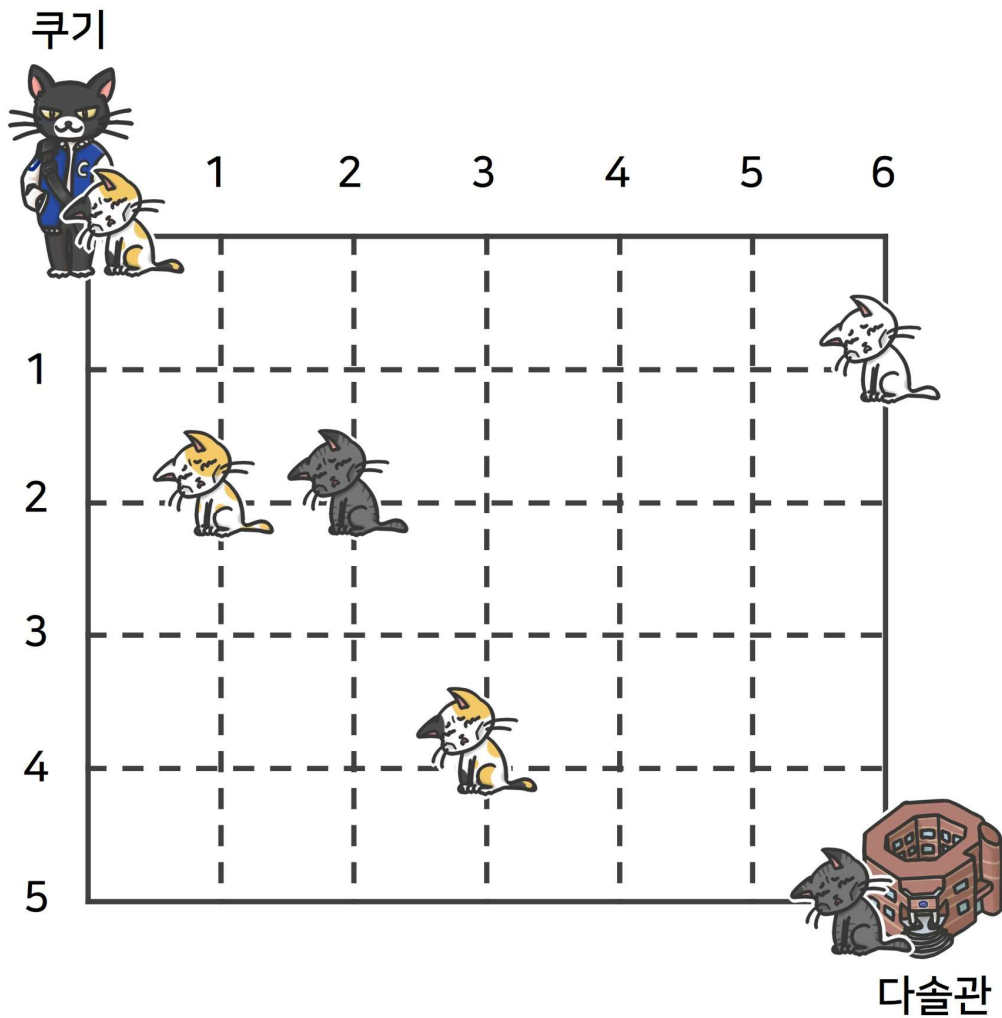
가톨릭대는 고양이를 사랑해

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	734	305

문제

가톨릭대학교에는 많은 고양이가 있다. 고양이를 사랑하는 많은 학생 중 한 명인 쿠기는 수업 시간보다 항상 일찍 등교해서 고양이 밥을 챙겨주곤 했다. 안타깝게도 이제 4학년이 된 쿠기는 취업 준비에 바빠 고양이를 챙기는 것에 많은 시간을 쏟을 수 없게 되었다.

그런데도 고양이를 사랑하는 쿠기는 학교 정문에서부터 수업이 있는 다솔관까지 가는 여러 경로 중에, 가장 많은 고양이를 만나 밥을 챙겨 줄 수 있는 경로를 찾고 싶어 한다. 쿠기는 다솔관까지 상, 하, 좌, 우 방향으로만 이동하며, 한 번 이동하는 시간은 1만큼 걸린다. 이때, 고양이에게 밥을 주는 시간은 무시할 수 있을 정도로 짧다. 쿠기는 정문에서 다솔관까지 가장 빠르게 움직일 때만 수업에 늦지 않을 수 있다. 마음 착한 쿠기가 수업에 늦지 않으면서 최대한 많은 고양이의 밥을 챙길 수 있도록 도와주자.



가톨릭대는 크기가 $N \times M$ 인 직사각형이고, 정문은 $(0, 0)$, 다솔관은 (N, M) 에 있다.

입력

첫 번째 줄에 정수 N, M ($0 \leq N, M \leq 1,000,000,000$)이 주어진다.

두 번째 줄에 고양이의 수를 나타내는 정수 T ($0 \leq T \leq 100,000$)가 주어진다.

세 번째 줄부터 T 개의 줄에 고양이의 위치를 나타내는 정수 r, c ($0 \leq r, c \leq 1,000,000,000$)가 주어진다. 두 개 이상의 좌표가 중복되는 경우는 없고, 가톨릭대 밖에 고양이가 존재할 수 있다.

출력

첫 번째 줄에 수업 시간 전에 밥을 챙겨줄 수 있는 고양이의 최대 마릿수를 출력한다.

예제 입력 1

5 6

6

0 0

1 6

2 2

2 1

4 3

5 6

예제 출력 1

5

예제 입력 2

100 100

3

101 101

102 100

100 100

예제 출력 2

1

출처

[University](#) > [가톨릭대학교](#) > [제3회 가톨릭대학교 프로그래밍 경진대회 \(CCPC\) B번](#)

- 문제를 만든 사람: [ktykty0722](#)
- 문제를 검수한 사람: [chan120317](#), [gjdms611](#), [kimcoding](#), [pjh6792](#), [rhs0266](#), [tony9402](#), [tyoungs](#)

알고리즘 분류

- [정렬](#)

- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제